ImunoScan LISS

Solução de Baixa Força iônica

INTRODUÇÃO

O uso de um meio isotônico de baixa força iônica (LISS), na etapa de sensibilização das hemácias, aumenta consideravelmente a velocidade de fixação e a quantidade de anticorpos fixados sobre a membrana eritrocitária. Este fato nos permite aumentar a sensibilidade e diminuir o tempo de incubação do teste.

A albumina bovina e a gelatina adicionadas ao meio de LISS produzem um aumento da constante dielétrica do meio e consequente redução do potencial Zeta pela dissipação de íons positivos (Na^+) ao redor das hemácias, melhorando o acesso dos anticorpos aos antígenos na membrana eritrocitária.

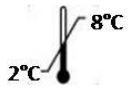
O uso do ImunoScan LISS proporciona uma maior fixação de anticorpos durante o período de incubação por atuar, simultaneamente, na força iônica (μ) e na constante dielétrica (D) do meio de suspensão das hemácias. A fixação inicial mais eficaz de anticorpos anti-eritrocitários produz aglutinações mais fortes na fase de Coombs.

REAGENTES

IVD

O ImunoScan LISS é um reagente LISS modificado com uma força iônica (μ) = 0,012. O uso de 2 gotas (100 µl) de soro ou plasma (μ= 0,16) + 1 gota (50 µl) de suspensão de hemácias a 3-5% em solução salina isotônica (μ= 0,15) + 2 gotas (200 µl) de ImunoScan LISS (μ = 0,012), produz uma força iônica (μ) = 0,098, o que permite que as reações ocorram em baixa força iônica sem a necessidade de preparo da suspensão de hemácias em LISS. Os volumes indicados devem ser seguidos estritamente.

O tempo de incubação pode ser reduzido para 10 minutos em 37º C. Incubação até 60 minutos não influencia as reações.



Estabilidade: ver prazo de validade no rótulo.

REAGENTES ADICIONAIS NECESSÁRIOS

Solução salina isotônica a 0,9 % para suspensão de hemácias
INVITROCLONE AGH-Serum
INVITROLIQ Anti-IgG
INVITROCYTE Coombs Control

OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS

Tubos de suspensão
Suporte para tubos
Pipeta
Centrífuga de imuno-hematológica
Incubadora

AMOSTRA

Os resultados ideais são obtidos se as provas forem realizadas com amostra recente, conforme critérios estabelecidos no manual de normas técnicas vigentes no país. A amostra de sangue deve, de preferência, ser coletada em anticoagulante citrato, EDTA, heparina ou CPD-A. Também é possível utilizar amostra colhida em tubo limpo sem anticoagulante.
O soro, quando utilizado, deve ser centrifugado a 1500 g durante 10 minutos antes de ser utilizado, a fim de evitar a interferência de resíduos de fibrina na reação.

PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Suspensão de hemácias a 3-5% em solução salina isotônica:
1. Pipetar 1,0 mL de solução salina isotônica num tubo de teste limpo.
2. Adicionar 2 gotas (100 µl) de sangue total ou 1 gota (50 µl) de sedimento de hemácias e homogeneizar suavemente.
Hemácias-teste comerciais para pesquisa e identificação de anticorpos irregulares devem apresentar concentrações de 3 a 5%.

PROCEDIMENTO

Teste de Coombs Indireto (TCI)

1ª fase (NaCl):

1. Pipetar 2 gotas (100 µl) de soro ou plasma em um tubo de teste limpo.
2. Adicionar 1 gota (50 µl) da suspensão de hemácias a 3-5% em solução salina isotônica.
3. Homogeneizar suavemente e Centrifugar por 30-60 segundos a 125 g (1000 rpm) ou de acordo com protocolo estabelecido para a centrífuga em uso.
4. Ressuspender suavemente o botão de células no fundo do tubo e verificar macroscopicamente sinais de aglutinação sobre uma fonte de luz indireta.

2ª fase (teste de Coombs indireto):

5. Adicionar 2 gotas (100 µl) de ImunoScan LISS.
6. Homogeneizar suavemente e incubar por 10 minutos a 37ºC.
7. Lavar o conteúdo do tubo 3 vezes com solução salina isotônica e decantar o sobrenadante.
8. Adicionar 2 gotas (100 µl) de INVITROCLONE AGH-Serum ou INVITROLIQ Anti-IgG.
9. Homogeneizar suavemente e centrifugar por 30-60 segundos a 125 g (1000 rpm) ou de acordo com protocolo estabelecido para a centrífuga em uso.
10. Ressuspender suavemente o botão de células no fundo do tubo e verificar macroscopicamente sinais de aglutinação sobre uma fonte de luz indireta.
11. Confirmar as reações negativas com INVITROCYTE Coombs Control.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Positivo: Presença de aglutinação (± a ++++) das hemácias.
Negativo: Ausência de aglutinação das hemácias

LIMITAÇÕES

Uso de certas drogas, assim como algumas patologias podem produzir reações positivas indesejadas em testes de Coombs.
Contaminações bacterianas e/ou químicas, dos materiais ou amostras utilizadas podem produzir resultados falso-positivos ou falso-negativos.
O cumprimento estrito dos procedimentos e a utilização do equipamento recomendado são essenciais. O equipamento deve ser verificado regularmente em conformidade com os procedimentos de BPL.

BIBLIOGRAFIA

1. Pollack, W. and Reckel, R.P.; The Zetapotential and Hemagglutinatin with Rh-Antibodies, (1970), Int. Arch, Allergy 38,482.
2. Löw, B. and Messeter, L., Anti-Globulintest in Low-Ionic-Strength-Solution for rapid antibody screening and crossmatching, (1974), Vox.Sang. 26,350.
3. Moore, A.C. and Mollison, P.L., Use of Low-Ionic-Strength-Medium in manual tests for antibody detection, (1976), Transfusion (philald.) 16,291 4. Hughes-Jones,
4. N.C., Gardner, Brigitte and Telford, Rachel, the effect of pH and ionic strength on the reaction between Anti-D and Erythrocytes, (1964), Immunology, 7.72

PRODUTOS

ImunoScan LISS

1 x 10 ml	cod. IH.003.10
10 x 10 ml	cod. IH.003.10-10

Estes produtos são garantidos quanto ao seu comportamento funcional, tal como descrito no rótulo e no folheto informativo. O fabricante declina toda a responsabilidade decorrente da utilização ou venda destes produtos para fins diferentes dos aqui descritos.

Scan Diagnóstica Ltda – ImunoScan
Rua Governador Valadares,108
São José da Lapa - MG - Brasil
CNPJ: 18.520.715/0001-30
SAC: (31) 3488-1871

MS: 81034870002
RT: Dr. Múcio Figueiredo Vieira - CRF MG - 6731
Ver. 03/2019